



math TS : tout en 1

Résumé de l'année — Mathématique TS, secondaire 5

exponentielles et logarithmes

exposants	$a^m a^n = a^{m+n} \cdot a^{m/n} = n\sqrt[n]{a^m}$
exponentielle	$f(x) = a(c)^{b(x-h)} + k$; asymptote $y = k$
définition	$\log_c x = y \Leftrightarrow c^y = x$
lois	$\log mn = \log m + \log n \cdot \log \frac{m}{n} =$ $\log m - \log n$ $\log m^n = n \log m \cdot \log_c x = \frac{\log x}{\log c}$
logarithmique	$f(x) = a \log_c(b(x-h)) + k$; asymptote $x = h$

fonctions

- **Réciproque** : échanger x et y , isoler y ; symétrie par rapport à $y = x$; $\text{dom} \leftrightarrow \text{ima}$.
- **Opérations** : domaine = intersection (sauf zéros du dénominateur).
- **Composition** : $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, f d'abord.
- **Équations** exp : même base ou $\log \cdot \log$: un seul log, forme exponentielle, **vérifier**.

trigonométrie

radian	$\pi \text{ rad} = 180^\circ \cdot L = r\theta$
cercle	$P(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$
sin et cos	$f(x) = a \sin(b(x-h)) + k$; $p = \frac{2\pi}{ b }$
tangente	$p = \frac{\pi}{ b }$; asymptotes à $h + \frac{p}{2} + np$
sinus	solutions θ et $\pi - \theta (+ 2\pi n)$
cosinus	solutions $\pm \theta (+ 2\pi n)$
Pythagore	$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$; $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$

vecteurs

composantes	$\vec{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$
norme	$\ \vec{U}\ = \sqrt{a^2 + b^2}$
depuis $\ \vec{U}\ , \theta$	$(\ \vec{U}\ \cos \theta, \ \vec{U}\ \sin \theta)$
Chasles	$\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$
produit scalaire	$ac + bd = \ \vec{U}\ \ \vec{V}\ \cos \theta$
orthogonaux	$\vec{U} \cdot \vec{V} = 0$
comb. linéaire	$\vec{W} = a \vec{U} + b \vec{V}$ (système)

coniques (centre ou sommet à l'origine)

Conique	Équation	Définition (lieu)	Relation
cercle	$x^2 + y^2 = r^2$	distance r du centre	—
ellipse	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	somme des distances aux foyers = grand axe	$c^2 = \text{grand}^2 - \text{petit}^2$
hyperbole	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \pm 1$	différence des distances = constante	$c^2 = a^2 + b^2$; $y = \pm \frac{b}{a} x$
parabole	$x^2 = 4cy$ ou $y^2 = 4cx$	PF = distance à la directrice	$c = \frac{1}{4a}$



math TS : tout en 1

Résumé de l'année — Mathématique TS, secondaire 5

Exp. — $3(2)^{x+1} - 5 = 43$

$$2^{x+1} = 16 \rightarrow x = 3$$

Log — $\log_2 x + \log_2(x-2) = 3$

$$x^2 - 2x - 8 = 0 \rightarrow x = 4 \text{ (-2 rejeté)}$$

Réciproque — $f(x) = 3x - 6$

$$f^{-1}(x) = \frac{x}{3} + 2$$

Composition — $f(x) = 2x - 3, g(x) = x^2 + 1$

$$(g \circ f)(x) = 4x^2 - 12x + 10$$

Trigo — $2 \sin x - 1 = 0$ sur $[0, 2\pi]$

$$x = \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{5\pi}{6}$$

Sinusoïde — max 7 en $x = 2$, min -1 en $x = 5$

$$f(x) = 4 \cos\left(\frac{\pi}{3}(x-2)\right) + 3$$

Vecteurs — $(3, 4) \cdot (5, -2)$

$$= 15 - 8 = 7 ; \theta \approx 74,9^\circ$$

Conique — $9x^2 + 25y^2 = 225$

$$a = 5, b = 3, c = 4 ; \text{ foyers } (\pm 4, 0)$$

pièges fréquents

- × $\log(m+n) \neq \log m + \log n$; vérifier les solutions des équations log (argument > 0).
- × Période = $\frac{2\pi}{b}$, pas $2\pi b$; mettre b en évidence pour trouver h.
- × Équations trigo : ne pas oublier la 2^e solution et la période (ajoutée avant de diviser par b).
- × Orientation d'un vecteur : vérifier le quadrant, la calculatrice ne le fait pas.
- × Ellipse : $c^2 = \text{grand}^2 - \text{petit}^2$; hyperbole : $c^2 = a^2 + b^2$.
- × Calculatrice en radians pour la trigo, en degrés pour les angles des vecteurs.

à retenir

- ★ Exp et log sont réciproques : on passe de l'une à l'autre avec $c^y = x \Leftrightarrow \log_c x = y$.
- ★ Paramètres a, b, h, k : même rôle pour toutes les fonctions.
- ★ Trigo : cercle d'abord, calculs ensuite.
- ★ Vecteurs : on travaille composante par composante.
- ★ Coniques : chaque conique est un lieu de points défini par des distances.



exposants et radicaux

Lois des exposants et des radicaux (rappel)

lois des exposants ($a, b \neq 0$)

exposant 0	$a^0 = 1$
exposant négatif	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
produit, même base	$a^m \times a^n = a^{m+n}$
quotient, même base	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
puissance d'une puissance	$(a^m)^n = a^{mn}$
puissance d'un produit	$(ab)^n = a^n b^n$
puissance d'un quotient	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

exposants fractionnaires et radicaux

exposant fractionnaire	$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$
racine d'un produit	$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$
racine d'un quotient	$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$
rationaliser	$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$

Valable pour $a, b \geq 0$ quand l'indice de la racine est pair.

le nombre $e \approx 2,718\ 28\dots$ (base naturelle)

simplifier une expression

- Traiter chaque base séparément (les nombres, puis chaque variable).
- Appliquer d'abord les puissances de parenthèses, puis les produits et quotients.
- Réponse finale : **exposants positifs** et radicaux simplifiés.

simplifier un radical

- Sortir les carrés parfaits : $\sqrt{50} = \sqrt{(25 \times 2)} = 5\sqrt{2}$.
- On additionne seulement des radicaux **semblables** : $5\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$.

l'outil clé pour les équations

$$c^m = c^n \Leftrightarrow m = n \quad (c > 0, c \neq 1)$$

On écrit les deux membres avec la même base, puis on égale les exposants.



exposants et radicaux

Lois des exposants et des radicaux (rappel)

Exemple 1 – Simplifier $(2x^3y^{-2})^2 \times 3x^{-4}y^5$.

$$\begin{aligned} (2x^3y^{-2})^2 &= 4x^6y^{-4} && \text{chaque facteur à la puissance 2} \\ 4x^6y^{-4} \times 3x^{-4}y^5 &= 12x^{6-4}y^{-4+5} && \text{on additionne les exposants} \\ &= 12x^2y \end{aligned}$$

Exemple 2 – Évaluer sans calculatrice.

$$\begin{aligned} 27^{2/3} &= (\sqrt[3]{27})^2 = 3^2 = 9 \\ 16^{-3/4} &= \frac{1}{(\sqrt[4]{16})^3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

Exemple 3 – Radicaux.

$$\begin{aligned} \sqrt{50} + \sqrt{18} &= 5\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 8\sqrt{2} \\ \frac{6}{\sqrt{3}} &= \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3} && \text{on rationalise} \end{aligned}$$

Exemple 4 – Résoudre $4^{x+1} = 8^x$.

$$\begin{aligned} (2^2)^{x+1} &= (2^3)^x && \text{même base : 2} \\ 2^{2x+2} &= 2^{3x} \\ 2x+2 &= 3x \\ x &= 2 \end{aligned}$$

Vérif. : $4^3 = 64$ et $8^2 = 64$ ✓

Exemple 5 – Résoudre $9^x = \frac{1}{27}$.

$$\begin{aligned} 3^{2x} &= 3^{-3} \\ 2x &= -3 \\ x &= -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

pièges fréquents

- ✗ $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$: les lois s'appliquent aux produits, pas aux sommes.
- ✗ $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.
- ✗ $a^m \times a^n$: on **additionne** les exposants, on ne les multiplie pas.
- ✗ $-3^2 = -9$, mais $(-3)^2 = 9$.

à retenir

- ★ Même base → on additionne ou soustrait les exposants.
- ★ $a^{-n} = 1 \div a^n$; $a^{m/n}$ = racine n-ième de a^m .
- ★ Équation : même base des deux côtés, puis on égale les exposants.



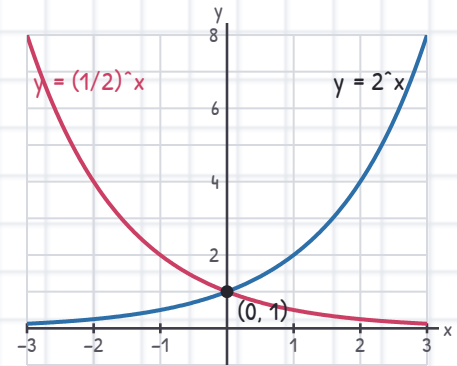
fonction exponentielle

La fonction exponentielle

fonction de base : $f(x) = c^x$

La base c est positive et différente de 1. La variable est dans l'**exposant**.

- $c > 1$: **croissante** (croissance exponentielle).
- $0 < c < 1$: **décroissante** (décroissance exponentielle).
- Passe par $(0, 1)$ et $(1, c)$.
- **Asymptote horizontale** : $y = 0$.
- Domaine : $\mathbb{R}$ · Image : $]0, +\infty[$ · aucun zéro.



croissante ($c > 1$) et décroissante ($0 < c < 1$)

forme transformée

règle $f(x) = a(c)^{b(x-h)} + k$

asymptote $y = k$

image $]k, +\infty[$ si $a > 0$ · $]-\infty, k[$ si $a < 0$

forme simplifiée $f(x) = a(c)^x + k$ (on y arrive avec les lois des exposants)

Croissante ou décroissante ? Regarde le signe de a et si c^b est plus grand ou plus petit que 1.

modèles de la vie courante

croissance de i % $Q(t) = Q_0(1 + i)^t$

décroissance de i % $Q(t) = Q_0(1 - i)^t$

demi-vie T $Q(t) = Q_0\left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$

intérêts composés $C = C_0\left(1 + \frac{i}{n}\right)^{nt}$

i en décimal ($4\% \rightarrow 0,04$) ; n = nombre de périodes par an.

trouver la règle $f(x) = a(c)^x + k$

- 1. L'asymptote donne **k** .
- 2. Remplacer un point pour trouver **a** (souvent celui où $x = 0$: $f(0) = a + k$).
- 3. Remplacer un 2^e point pour trouver **c** .



fonction exponentielle

La fonction exponentielle

Exemple 1 — Asymptote $y = 3$; la courbe passe par $(0, 5)$ et $(2, 21)$. Trouver la règle $f(x) = a(c)^x + k$.

$$k = 3$$

$$f(0) = a(c)^0 + 3 = 5 \rightarrow a = 2$$

$$f(2) = 2c^2 + 3 = 21 \rightarrow c^2 = 9 \rightarrow c = 3 \quad c > 0$$

Réponse : $f(x) = 2(3)^x + 3$

Exemple 2 — Analyser $f(x) = -2(0,5)^{x-1} + 4$.

asymptote : $y = 4 \cdot a < 0 \rightarrow$ la courbe est **sous** l'asymptote

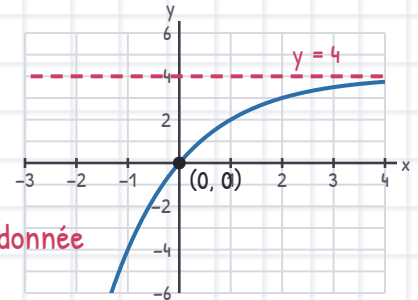
image : $]-\infty, 4[$

$$f(0) = -2(0,5)^{-1} + 4 = -2(2) + 4 = 0$$

$$\text{zéro : } (0,5)^{x-1} = 2 = (0,5)^{-1} \rightarrow x - 1 = -1 \rightarrow x = 0$$

variation : $0,5^x$ décroît, $\times (-2) \rightarrow f$ est **croissante**

signe : $f(x) \geq 0$ sur $[0, +\infty[$



ordonnée
à
l'origine

Exemple 3 — Une ville de 2500 habitants croît de 4 % par année. Population dans 10 ans ?

$$P(t) = 2500(1,04)^t$$

$$P(10) = 2500(1,04)^{10} \approx 3700,6$$

Réponse : **environ 3701 habitants**

Exemple 4 — Un médicament de 80 mg a une demi-vie de 6 h. Quantité après 18 h ?

$$Q(t) = 80\left(\frac{1}{2}\right)^{t/6}$$

$$Q(18) = 80\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{80}{8} = 10$$

Réponse : **10 mg**

pièges fréquents

- ✗ Écrire 1,4 au lieu de 1,04 pour une hausse de 4 %.
- ✗ Oublier que la courbe ne touche jamais son asymptote.
- ✗ Conclure « croissante » seulement parce que $c > 1$: a peut être négatif.

à retenir

- ★ Asymptote $y = k$; image selon le signe de a .
- ★ Hausse : $\times (1 + i)$; baisse : $\times (1 - i)$.
- ★ k d'abord, puis a , puis c .



logarithmes

Le logarithme : définition et changement de base

Le **logarithme** en base c d'un nombre x est l'**exposant** qu'il faut donner à c pour obtenir x .

Autrement dit, le log répond à la question : « c à quelle puissance donne x ? »

$$\log_c x = y \Leftrightarrow c^y = x$$

avec $c > 0$, $c \neq 1$ et $x > 0$

passer d'une forme à l'autre

Forme exponentielle	Forme logarithmique	Se lit
$2^5 = 32$	$\log_2 32 = 5$	log en base 2 de 32 égale 5
$10^{-3} = 0,001$	$\log 0,001 = -3$	log en base 10 (on n'écrit pas le 10)
$e^2 \approx 7,389$	$\ln 7,389 \approx 2$	logarithme naturel (base e)

valeurs à connaître

$$\log_c 1 = 0 \text{ (car } c^0 = 1)$$

$$\log_c c = 1$$

$$\log_c c^n = n$$

$$c^{\log_c x} = x$$

On ne peut pas calculer le log d'un nombre négatif ou de 0.

changement de base

$$\log_c x = \frac{\log x}{\log c} = \frac{\ln x}{\ln c}$$

Sert à calculer n'importe quelle base avec la calculatrice.

deux logs spéciaux

- **log x** = $\log_{10} x$: le logarithme **décimal** (touche LOG).
- **ln x** = $\log_e x$: le logarithme **naturel** (touche LN), avec $e \approx 2,718$.



logarithmes

Le logarithme : définition et changement de base

Exemple 1 — Évaluer sans calculatrice.

$$\log_2 32 = 5 \quad 2^5 = 32$$

$$\log_3 \frac{1}{9} = -2 \quad 3^{-2} = 1/9$$

$$\log 0,001 = -3 \quad 10^{-3} = 0,001$$

$$\log_{1/2} 8 = -3 \quad (1/2)^{-3} = 8$$

$$\ln e^4 = 4$$

$$\log_4 8 = \frac{3}{2} \quad 4^{3/2} = (\sqrt{4})^3 = 8$$

Exemple 2 — Changer de forme.

$$5^3 = 125 \Leftrightarrow \log_5 125 = 3$$

$$\log_2 x = 6 \Leftrightarrow x = 2^6 = 64$$

$$\log_x 49 = 2 \Leftrightarrow x^2 = 49 \rightarrow x = 7 \quad \text{la base est positive}$$

Exemple 3 — Calculer $\log_3 20$.

$$\log_3 20 = \frac{\log 20}{\log 3}$$

$$\approx \frac{1,3010}{0,4771} \approx 2,727$$

$$\text{Vérif. : } 3^{2,727} \approx 20 \quad \checkmark$$

Exemple 4 — Résoudre $5^x = 40$.

$$x = \log_5 40 \quad \text{forme logarithmique}$$

$$x = \frac{\log 40}{\log 5} \approx \frac{1,6021}{0,6990} \approx 2,29$$

pièges fréquents

- ✗ Confondre la base et l'argument : $\log_2 8 = 3$, mais $\log_8 2 = \frac{1}{3}$.
- ✗ Calculer $\log_3 20$ avec $\frac{\log 3}{\log 20}$ (c'est l'inverse !).
- ✗ Chercher le log d'un nombre négatif.

à retenir

- ★ Un log est un **exposant**.
- ★ $\log_c x = y \Leftrightarrow c^y = x$.
- ★ Changement de base : log de l'argument ÷ log de la base.



lois des logarithmes

Les lois des logarithmes

Les lois des logarithmes viennent directement des lois des exposants. Elles sont vraies pour $m > 0$, $n > 0$, $c > 0$ et $c \neq 1$.

Loi	Formule	Vient de...
log d'un produit	$\log_c(mn) = \log_c m + \log_c n$	$c^a \times c^b = c^{a+b}$
log d'un quotient	$\log_c\left(\frac{m}{n}\right) = \log_c m - \log_c n$	$\frac{c^a}{c^b} = c^{a-b}$
log d'une puissance	$\log_c(m^n) = n \log_c m$	$(c^a)^n = c^{an}$
changement de base	$\log_c m = \frac{\log_d m}{\log_d c}$	n'importe quelle base d
égalité	$\log_c m = \log_c n \Leftrightarrow m = n$	la fonction log est bijective

valeurs utiles

$$\log_c 1 = 0$$

$$\log_c c = 1$$

$$\log_c \frac{1}{m} = -\log_c m$$

$$\log_c \sqrt{m} = \frac{1}{2} \log_c m$$

deux sens d'utilisation

- **Développer** : un seul log $\rightarrow$ une somme de logs (pratique pour dériver ou simplifier).
- **Réduire** : une somme de logs $\rightarrow$ un seul log (indispensable pour résoudre une équation).

attention : ces « lois » n'existent PAS

$$\log(m + n) \neq \log m + \log n \quad \frac{\log m}{\log n} \neq \log\left(\frac{m}{n}\right) \quad (\log m)^2 \neq 2 \log m$$



lois des logarithmes

Les lois des logarithmes

Exemple 1 — Réduire et évaluer.

$$\log 5 + \log 20 = \log 100 = 2$$

$$\log_2 48 - \log_2 3 = \log_2 16 = 4$$

$$3 \log_2 4 - \frac{1}{2} \log_2 16 = 6 - 2 = 4$$

Exemple 2 — Écrire en un seul log.

$$2 \log a + \log b - 3 \log c$$

$$= \log a^2 + \log b - \log c^3$$

$$= \log \frac{a^2 b}{c^3}$$

Exemple 3 — Développer $\log_3\left(\frac{9x^2}{y}\right)$ ($x, y > 0$).

$$= \log_3 9 + \log_3 x^2 - \log_3 y \quad \text{produit et quotient}$$

$$= 2 + 2 \log_3 x - \log_3 y \quad \log_3 9 = 2 \text{ et loi de la puissance}$$

Exemple 4 — Sachant que $\log 2 \approx 0,301$ et $\log 3 \approx 0,477$, évaluer $\log 12$ et $\log 1,5$.

$$\log 12 = \log(2^2 \times 3) = 2 \log 2 + \log 3 \approx 0,602 + 0,477 = 1,079$$

$$\log 1,5 = \log \frac{3}{2} = \log 3 - \log 2 \approx 0,176$$

Exemple 5 — Exprimer $\log_8 x$ en base 2.

$$\log_8 x = \frac{\log_2 x}{\log_2 8} = \frac{\log_2 x}{3}$$

pièges fréquents

- ✗ Séparer $\log(m + n)$ en deux logs.
- ✗ Appliquer la loi de la puissance à $(\log m)^2$.
- ✗ Oublier de sortir l'exposant **de tout** le produit :
 $\log(3x)^2 = 2 \log 3x$, pas $\log 3 + 2 \log x$.

à retenir

- ★ Produit $\rightarrow +$, quotient $\rightarrow -$, puissance $\rightarrow$ devant.
- ★ Pour résoudre : réduire à UN seul log.
- ★ Seulement des arguments positifs.



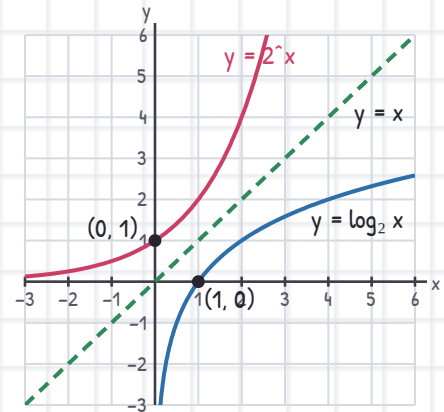
fonction logarithmique

La fonction logarithmique

fonction de base : $f(x) = \log_c x$

C'est la **réciproque** de la fonction exponentielle c^x : leurs courbes sont symétriques par rapport à la droite $y = x$.

- $c > 1$: croissante · $0 < c < 1$: décroissante.
- Passe par $(1, 0)$ et $(c, 1)$.
- **Asymptote verticale** : $x = 0$.
- Domaine : $]0, +\infty[$ · Image : $\mathbb{R}$ · zéro : $x = 1$.



$\log_2 x$ et 2^x sont symétriques par rapport à $y = x$

forme transformée

règle $f(x) = a \log_c(b(x - h)) + k$

asymptote $x = h$

domaine $b(x - h) > 0$: $]h, +\infty[$ si $b > 0$ · $] -\infty, h[$ si $b < 0$

image $\mathbb{R}$

analyser une fonction log

- **Domaine** et **asymptote** (à partir de h et du signe de b).
- **Zéro** : $f(x) = 0 \rightarrow$ isoler le log $\rightarrow$ forme exponentielle.
- **Ordonnée à l'origine** : $f(0)$, seulement si 0 est dans le domaine.
- **Variation** et **signe** à l'aide d'une esquisse.

trouver la règle

- L'asymptote donne **h** .
- Remplacer un ou deux points pour trouver a et k (ou c).
- On transforme souvent $\log_c$ en $\log$ ou $\ln$ avec le changement de base.



fonction logarithmique

La fonction logarithmique

Exemple 1 — Analyser $f(x) = 2 \log_3(x - 1) - 4$.

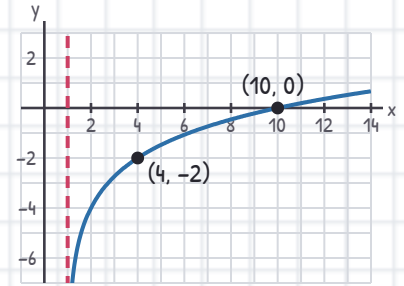
asymptote : $x = 1$ · domaine : $]1, +\infty[$

zéro : $2 \log_3(x - 1) = 4 \rightarrow \log_3(x - 1) = 2$

$$x - 1 = 3^2 = 9 \rightarrow x = 10$$

point : $f(4) = 2 \log_3 3 - 4 = -2$

croissante ; $f(x) \geq 0$ sur $[10, +\infty[$; pas d'ordonnée à l'origine



Exemple 2 — Trouver la règle $f(x) = a \log_2(x - h)$: asymptote $x = -3$ et point $(1, 6)$.

$$h = -3 \rightarrow f(x) = a \log_2(x + 3)$$

$$6 = a \log_2(1 + 3) = a \log_2 4 = 2a$$

$$a = 3$$

Réponse : $f(x) = 3 \log_2(x + 3)$

Exemple 3 — $f(x) = -\log(-(x - 2)) + 1$: domaine et zéro.

$$-(x - 2) > 0 \rightarrow x < 2$$

domaine $]-\infty, 2[$, asymptote $x = 2$

$$\log(2 - x) = 1 \rightarrow 2 - x = 10 \rightarrow x = -8 \quad \text{zéro}$$

$$\text{Vérif. : } f(-8) = -\log 10 + 1 = 0 \quad \checkmark$$

pièges fréquents

- ✗ Donner une ordonnée à l'origine quand 0 n'est pas dans le domaine.
- ✗ Oublier que le domaine dépend du signe de b.
- ✗ Confondre asymptote verticale (log) et horizontale (exponentielle).

à retenir

- ★ Log = réciproque de l'exponentielle.
- ★ Asymptote $x = h$; argument toujours > 0 .
- ★ Zéro : forme exponentielle.



équations exp et log

Équations et inéquations exponentielles et logarithmiques

équation exponentielle

- 1. **Isoler** la puissance : $c^{\dots} = \text{nombre}$.
- 2a. Si on peut, écrire les deux côtés avec la **même base** et égaliser les exposants.
- 2b. Sinon, passer à la **forme logarithmique** (ou prendre le log des deux côtés).
- 3. Isoler x .

équation logarithmique

- 1. **Réduire** à un seul log de chaque côté (lois des logs).
- 2. Passer à la **forme exponentielle** : $\log_c A = y \rightarrow A = c^y$.
- ou égaliser les arguments : $\log_c A = \log_c B \rightarrow A = B$.
- 3. Résoudre, puis **vérifier** : rejeter toute solution qui rend un argument ≤ 0 .

l'outil universel

$$c^x = N \Leftrightarrow x = \log_c N = \frac{\log N}{\log c}$$

inéquations exponentielles

- Même base $c > 1$: on **garde** le sens de l'inégalité.
- Même base $0 < c < 1$: on **inverse** le sens.
- Si on divise par un log négatif (ex. $\log 0,5$), on inverse aussi.

inéquations logarithmiques

- Trouver d'abord le **domaine** (arguments > 0).
- Résoudre comme une équation, en respectant la règle du sens (base > 1 ou < 1).
- Réponse = intersection avec le domaine.

problèmes d'application

- « Après combien de temps... ? » : l'inconnue est dans l'exposant $\rightarrow$ on utilise le log.
- Arrondir selon le contexte : on attend souvent la première année **complète** où le seuil est atteint.



équations exp et log

Équations et inéquations exponentielles et logarithmiques

Exemple 1 — $3(2)^{x+1} - 5 = 43$

$$3(2)^{x+1} = 48$$

$$2^{x+1} = 16 = 2^4$$

$$x + 1 = 4 \rightarrow x = 3$$

Exemple 2 — Un placement de 5000 \$ rapporte 8 % par année. Quand vaudra-t-il 12 000 \$?

$$5000(1,08)^t = 12\,000$$

$$1,08^t = 2,4$$

$$t = \frac{\log 2,4}{\log 1,08} \approx 11,38$$

Réponse : **au cours de la 12^e année**

Exemple 3 — $\log_2 x + \log_2(x - 2) = 3$

$$\log_2(x(x - 2)) = 3$$

un seul log

$$x^2 - 2x = 2^3 = 8$$

$$x^2 - 2x - 8 = 0 \rightarrow (x - 4)(x + 2) = 0$$

$$x = 4 \text{ ou } x = -2$$

$x = -2$ est **rejeté** ($\log_2(-2)$ n'existe pas). Solution : $x = 4$. Vérif. : $\log_2 4 + \log_2 2 = 2 + 1 = 3 \checkmark$

Exemple 4 — $2(0,5)^x \geq \frac{1}{8}$

$$(0,5)^x \geq \frac{1}{16} = (0,5)^4$$

$$x \leq 4$$

base < 1 : on inverse

Exemple 5 — $\log_3(2x - 1) < 2$

$$\text{domaine : } 2x - 1 > 0 \rightarrow x > \frac{1}{2}$$

$$2x - 1 < 3^2 = 9 \rightarrow x < 5$$

$$\text{solution : }]\frac{1}{2}, 5[$$

Exemple 6 — $e^{2x} = 7$

$$2x = \ln 7$$

$$x = \frac{\ln 7}{2} \approx 0,973$$

pièges fréquents

- ✗ Prendre le log avant d'avoir isolé la puissance : $\log(3 \cdot 2^x - 5)$ ne se simplifie pas.
- ✗ Oublier de vérifier les solutions d'une équation log.
- ✗ Oublier d'inverser le sens quand la base est entre 0 et 1.

à retenir

- ★ Exponentielle : isoler, puis même base ou log.
- ★ Log : réduire, forme exponentielle, vérifier.
- ★ Inéquation : base < 1 $\rightarrow$ on inverse.



fonction réciproque

La réciproque d'une fonction

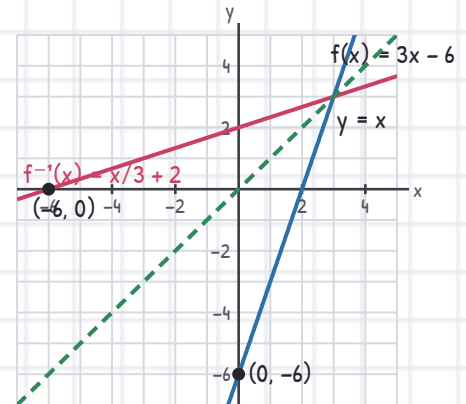
La **réciproque** d'une fonction f , notée f^{-1} , « défait » ce que f fait : elle **échange x et y** .

Si $f(a) = b$, alors $f^{-1}(b) = a$. Chaque point (a, b) de f devient (b, a) .

Les deux courbes sont **symétriques par rapport à la droite $y = x$** .

propriétés

- $\text{dom } f^{-1} = \text{ima } f$ et $\text{ima } f^{-1} = \text{dom } f$.
- f^{-1} est une fonction seulement si f est **bijjective** (chaque y vient d'un seul x).
- Sinon, on **restreint le domaine** de f (ex. $x \geq 0$ pour x^2).
- $f(f^{-1}(x)) = x$: pratique pour vérifier.



$(0, -6)$ sur $f \leftrightarrow (-6, 0)$ sur f^{-1}

trouver la règle de la réciproque

1. Remplacer $f(x)$ par y .
2. **Échanger** x et y .
3. **Isoler** y (en « défaisant » les opérations dans l'ordre inverse).
4. Remplacer y par $f^{-1}(x)$ et donner son domaine.

paires de fonctions réciproques

Fonction	Réciproque
1 ^{er} degré $y = ax + b$ ($a \neq 0$)	1 ^{er} degré $y = \frac{x - b}{a}$
exponentielle $y = c^x$	logarithmique $y = \log_c x$
2 ^e degré (domaine restreint)	racine carrée
valeur absolue	pas une fonction (sauf en restreignant le domaine)



fonction réciproque

La réciproque d'une fonction

Exemple 1 — $f(x) = 3x - 6$

$$x = 3y - 6 \quad \text{on échange}$$

$$x + 6 = 3y$$

$$y = \frac{x+6}{3}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{x}{3} + 2$$

Vérif. : $f(f^{-1}(x)) = 3(\frac{x}{3} + 2) - 6 = x \checkmark$

Exemple 2 — $f(x) = 5 \log_2(x + 1) - 3$

$$x = 5 \log_2(y + 1) - 3$$

$$\frac{x+3}{5} = \log_2(y + 1)$$

$$y + 1 = 2^{(x+3)/5}$$

$$f^{-1}(x) = 2^{(x+3)/5} - 1$$

Exemple 3 — $f(x) = 2(3)^{x-1} + 4$

$$x = 2(3)^{y-1} + 4$$

$$\frac{x-4}{2} = 3^{y-1}$$

$$y - 1 = \log_3\left(\frac{x-4}{2}\right) \quad \text{forme logarithmique}$$

$$f^{-1}(x) = \log_3\left(\frac{x-4}{2}\right) + 1$$

Domaine de f^{-1} : $x > 4$, c'est bien l'image de f (asymptote $y = 4$, $a > 0$).

Exemple 4 — $f(x) = (x - 2)^2 + 1$ n'est pas bijective. On restreint à $x \geq 2$.

$$x = (y - 2)^2 + 1$$

$$x - 1 = (y - 2)^2$$

$$y - 2 = \sqrt{x - 1}$$

on garde + car $y \geq 2$

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x - 1} + 2, \text{ pour } x \geq 1$$

pièges fréquents

- ✗ Confondre $f^{-1}(x)$ et $\frac{1}{f(x)}$: ce n'est **pas** la même chose.
- ✗ Oublier de donner le domaine de la réciproque.
- ✗ Isoler y dans le mauvais ordre : on défait d'abord ce qui a été fait en dernier.

à retenir

- ★ On échange x et y , puis on isole y .
- ★ Symétrie par rapport à $y = x$.
- ★ Domaine $\leftrightarrow$ image.



opérations sur les fonctions

Opérations sur les fonctions et composition

les quatre opérations

Opération	Règle	Domaine
somme	$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$	$\text{dom } f \cap \text{dom } g$
différence	$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$	$\text{dom } f \cap \text{dom } g$
produit	$(f \cdot g)(x) = f(x) \times g(x)$	$\text{dom } f \cap \text{dom } g$
quotient	$(\frac{f}{g})(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$	$\text{dom } f \cap \text{dom } g$, sauf les x où $g(x) = 0$

la composition

Composer, c'est **enchaîner** deux fonctions : le résultat de la première devient l'entrée de la seconde.

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$ se lit « g rond f de x ». On applique **f d'abord**, puis g.

- Domaine : les x du domaine de f **dont l'image $f(x)$ est dans le domaine de g**.
- En général, $g \circ f \neq f \circ g$ (l'ordre compte).
- $f \circ f^{-1}$ et $f^{-1} \circ f$ donnent x .

schéma

$$x \rightarrow f \rightarrow f(x) \rightarrow g \rightarrow g(f(x))$$

décomposer une fonction

- On cherche une fonction « intérieure » et une fonction « extérieure ».
- ex. $h(x) = \sqrt{x^2 + 9} = g(f(x))$ avec $f(x) = x^2 + 9$ et $g(x) = \sqrt{x}$.

démarche pour une composition

1. Écrire la fonction extérieure avec des parenthèses vides : $g()$.
2. Mettre **toute** la règle de la fonction intérieure dans les parenthèses.
3. Développer et réduire.
4. Pour une valeur : calculer $f(a)$ d'abord, puis $g(f(a))$. C'est un bon moyen de vérifier la règle.



opérations sur les fonctions

Opérations sur les fonctions et composition

Soit $f(x) = 2x - 3$ et $g(x) = x^2 + 1$.

Exemple 1 — Opérations.

$$(f + g)(x) = x^2 + 2x - 2$$

$$(f \cdot g)(x) = (2x - 3)(x^2 + 1)$$

$$= 2x^3 - 3x^2 + 2x - 3$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{2x - 3}{x^2 + 1}$$

domaine $\mathbb{R} : x^2 + 1 \neq 0$

Exemple 2 — Compositions.

$$(g \circ f)(x) = (2x - 3)^2 + 1$$

$$= 4x^2 - 12x + 10$$

$$(f \circ g)(x) = 2(x^2 + 1) - 3$$

$$= 2x^2 - 1$$

Vérification avec $x = 2$:

$$(g \circ f)(2) = g(f(2)) = g(1) = 2 \quad \text{et} \quad 4(4) - 24 + 10 = 2 \quad \checkmark$$

$$(f \circ g)(2) = f(g(2)) = f(5) = 7 \quad \text{et} \quad 2(4) - 1 = 7 \quad \checkmark$$

Les deux compositions sont différentes : l'ordre compte.

Exemple 3 — $f(x) = \sqrt{x}$ et $g(x) = x - 4$. Domaine de $f \circ g$?

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{x - 4}$$

$$x - 4 \geq 0 \rightarrow x \geq 4$$

Réponse : $[4, +\infty[$

Exemple 4 — $f(x) = \sqrt{x + 2}$ et $g(x) = x - 1$.

Domaine de $\frac{f}{g}$?

$$\text{dom } f = [-2, +\infty[$$

$$g(x) = 0 \text{ si } x = 1$$

Réponse : $[-2, 1[\cup]1, +\infty[$

pièges fréquents

- ✗ Appliquer g d'abord dans $g \circ f$ (c'est f qu'on applique en premier).
- ✗ Oublier les parenthèses : $(2x - 3)^2 \neq 2x^2 - 3$.
- ✗ Oublier d'exclure les zéros du dénominateur dans f/g .

à retenir

- ★ $(g \circ f)(x) = g(f(x))$: f d'abord.
- ★ Domaine d'une opération : l'intersection.
- ★ Vérifie une composition avec une valeur.



cercle trigonométrique

Le radian et le cercle trigonométrique

le radian

Un **radian** est l'angle au centre qui intercepte un arc de même longueur que le rayon.

conversion $2\pi \text{ rad} = 360^\circ \cdot \pi \text{ rad} = 180^\circ$

degrés $\rightarrow$ radians $\times \frac{\pi}{180^\circ}$

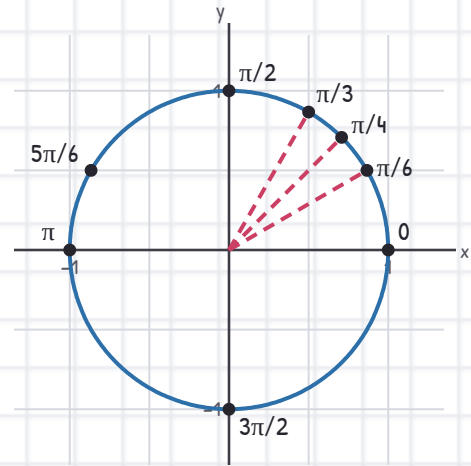
radians $\rightarrow$ degrés $\times \frac{180^\circ}{\pi}$

longueur d'arc $L = r\theta$ (θ en radians)

le cercle trigonométrique

Cercle de **rayon 1** centré à l'origine. On mesure θ à partir de $(1, 0)$, dans le sens **antihoraire** (positif).

$$P(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta) \cdot \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$



Q1: cos et sin positifs

points remarquables (1^{er} quadrant et axes)

θ	0	$\pi/6$ (30°)	$\pi/4$ (45°)	$\pi/3$ (60°)	$\pi/2$ (90°)	π (180°)	$3\pi/2$ (270°)
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1
$\tan \theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	non définie	0	non définie

symétries (on part de θ dans Q1)

Q2 : $\pi - \theta$ $(-\cos \theta, \sin \theta)$

Q3 : $\pi + \theta$ $(-\cos \theta, -\sin \theta)$

Q4 : $2\pi - \theta$ ou $-\theta$ $(\cos \theta, -\sin \theta)$

un tour de plus $P(\theta + 2\pi n) = P(\theta)$

autres rapports

• sécante : $\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$

• cosécante : $\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$

• cotangente : $\cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$

• Signes : Q1 tout +, Q2 sin +, Q3 tan +, Q4 cos +.



cercle trigonométrique

Le radian et le cercle trigonométrique

Exemple 1 – Convertir.

$$150^\circ = 150 \times \frac{\pi}{180} = \frac{5\pi}{6}$$

$$\frac{7\pi}{4} = \frac{7\pi}{4} \times \frac{180^\circ}{\pi} = 315^\circ$$

Exemple 2 – Longueur d'un arc de 72° sur un cercle de 5 cm de rayon.

$$72^\circ = \frac{2\pi}{5} \text{ rad}$$

$$L = 5 \times \frac{2\pi}{5} = 2\pi \approx 6,28 \text{ cm}$$

Exemple 3 – Trouver les coordonnées des points trigonométriques.

$$P\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

Q2 : $\pi - \pi/6$

$$P\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

Q4

$$P\left(\frac{7\pi}{4}\right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

Q4 : $2\pi - \pi/4$

$$P\left(\frac{17\pi}{6}\right) = P\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right) \quad 17\pi/6 - 2\pi = 5\pi/6$$

Exemple 4 – $\tan \frac{2\pi}{3}$?

$$P\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$\tan = \frac{\sqrt{3}/2}{-1/2} = -\sqrt{3}$$

Exemple 5 – $\sin \theta = \frac{3}{5}$ et θ dans Q2. $\cos \theta$ et $\tan \theta$?

$$\cos^2 \theta = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

$$\cos \theta = -\frac{4}{5}$$

Q2 : $\cos < 0$

$$\tan \theta = -\frac{3}{4}$$

pièges fréquents

- ✗ Calculatrice en mode degrés alors qu'on travaille en radians.
- ✗ Oublier le signe selon le quadrant.
- ✗ Inverser cos (abscisse x) et sin (ordonnée y).

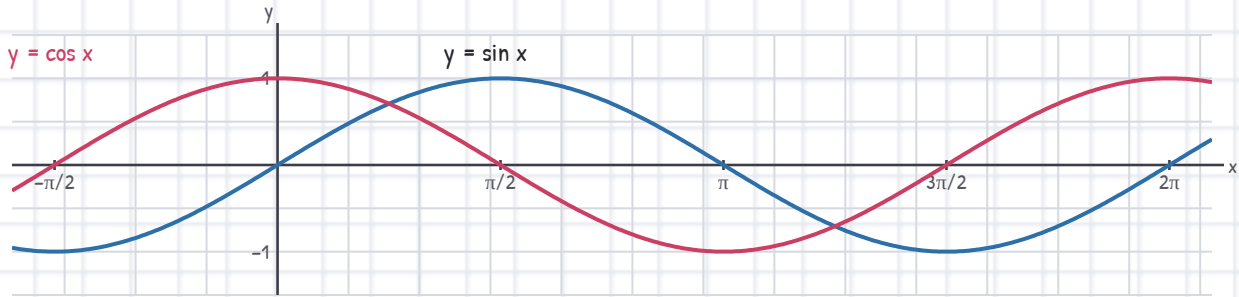
à retenir

- ★ $\pi \text{ rad} = 180^\circ$.
- ★ $P(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$.
- ★ Connaître $\pi/6, \pi/4, \pi/3$, puis utiliser les symétries.



sinus et cosinus

Les fonctions sinus et cosinus



sin et cos : période 2π , amplitude 1 ; $\cos x = \sin(x + \pi/2)$

forme transformée

sinus	$f(x) = a \sin(b(x - h)) + k$
cosinus	$f(x) = a \cos(b(x - h)) + k$
amplitude	$ a = \frac{\max - \min}{2}$
période	$p = \frac{2\pi}{ b }$
déphasage	h (décalage horizontal)
axe d'oscillation	$y = k = \frac{\max + \min}{2}$
image	$[k - a , k + a]$

esquisser en 5 points ($a > 0, b > 0$)

- Diviser une période en **4 quarts** à partir de $x = h$.
- **Sinus** : axe (en montant) $\rightarrow$ max $\rightarrow$ axe $\rightarrow$ min $\rightarrow$ axe.
- **Cosinus** : max $\rightarrow$ axe $\rightarrow$ min $\rightarrow$ axe $\rightarrow$ max.
- Si $a < 0$, on inverse max et min.

trouver la règle d'un graphique

- a et k avec le max et le min.
- p : distance entre deux max consécutifs $\rightarrow b = \frac{2\pi}{p}$.
- h : un point sur l'axe en montant (sinus) ou un max (cosinus).



sinus et cosinus

Les fonctions sinus et cosinus

Exemple 1 — Analyser $f(x) = 3 \sin(2(x - \frac{\pi}{4})) + 1$.

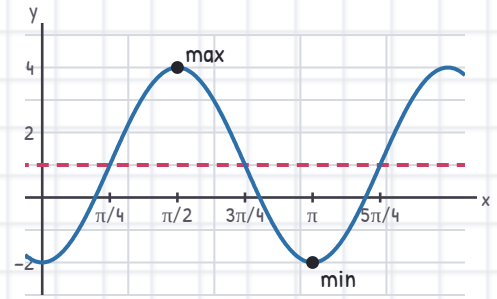
amplitude : 3 · période : $\frac{2\pi}{2} = \pi$

déphasage : $\frac{\pi}{4}$ · axe : $y = 1$

$\max = 1 + 3 = 4$ · $\min = 1 - 3 = -2$

image : $[-2, 4]$

5 points : $(\frac{\pi}{4}, 1)$ $(\frac{\pi}{2}, 4)$ $(\frac{3\pi}{4}, 1)$ $(\pi, -2)$ $(\frac{5\pi}{4}, 1)$



Exemple 2 — Une sinusoïde a un maximum de 7 en $x = 2$, puis un minimum de -1 en $x = 5$. Règle en cosinus ?

$$a = \frac{7 - (-1)}{2} = 4 \cdot k = \frac{7 + (-1)}{2} = 3$$

demi-période : $5 - 2 = 3 \rightarrow p = 6 \rightarrow b = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$

$h = 2$

Vérif. : $f(5) = 4 \cos(\pi) + 3 = -1 \checkmark$

Réponse : $f(x) = 4 \cos(\frac{\pi}{3}(x - 2)) + 3$

position d'un max pour le cosinus

Exemple 3 — Une grande roue de 10 m de rayon a son centre à 12 m du sol et fait un tour en 40 s. On part du point le plus bas.

$$h(t) = -10 \cos(\frac{2\pi}{40} t) + 12 = -10 \cos(\frac{\pi}{20} t) + 12$$

$h(0) = -10 + 12 = 2$ m

$h(20) = -10 \cos \pi + 12 = 22$ m

point le plus bas $\checkmark$

point le plus haut $\checkmark$

pièges fréquents

× Période = $\frac{2\pi}{b}$, pas $2\pi b$.

× Oublier de mettre b en évidence : $\sin(2x - \pi) = \sin(2(x - \frac{\pi}{2}))$, donc $h = \frac{\pi}{2}$.

× Calculatrice en degrés.

à retenir

- ★ a = amplitude, $b \rightarrow$ période, h = déphasage, k = axe.
- ★ Sinus part de l'axe, cosinus part d'un max.
- ★ max et min $\rightarrow a$ et k .



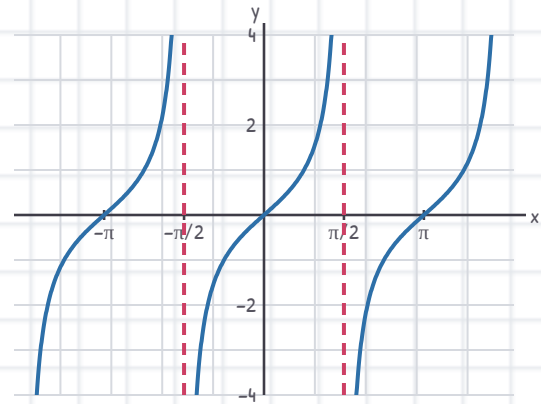
fonction tangente

La fonction tangente

$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$: elle n'existe pas quand $\cos x = 0$.

fonction de base $f(x) = \tan x$

- Période : **π** .
- **Asymptotes verticales** : $x = \frac{\pi}{2} + n\pi$ (n entier).
- Zéros : $x = n\pi$.
- Domaine : $\mathbb{R} \setminus \{ \frac{\pi}{2} + n\pi \}$ · Image : $\mathbb{R}$.
- Toujours **croissante** entre deux asymptotes.
- Pas d'amplitude (ni max ni min).



asymptotes (roses) à $x = \pm\pi/2$

forme transformée : $f(x) = a \tan(b(x - h)) + k$

période

$$p = \frac{\pi}{|b|}$$

point d'inflexion (« centre ») (h, k) , puis tous les $(h + np, k)$

asymptotes

$$x = h + \frac{p}{2} + np$$

variation

croissante si $ab > 0$ · décroissante si $ab < 0$

trouver la règle

- Deux asymptotes consécutives donnent la **période** p , donc $|b| = \frac{\pi}{p}$.
- Le point au **milieu** de deux asymptotes donne (h, k) .
- Un autre point donne **a** .



fonction tangente

La fonction tangente

Exemple 1 — Analyser $f(x) = 2 \tan\left(\frac{1}{2}(x - \pi)\right) + 1$.

période : $\frac{\pi}{1/2} = 2\pi$

centre : $(\pi, 1)$

asymptotes : $x = \pi + \pi + 2\pi n = 2\pi + 2\pi n$, donc $x = 2\pi n$

croissante ($a = 2 > 0$, $b > 0$)

zéro : $\tan\left(\frac{1}{2}(x - \pi)\right) = -\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}(x - \pi) \approx -0,464 + \pi n \rightarrow x \approx 2,21 + 2\pi n$

Exemple 2 — Asymptotes consécutives $x = -1$ et $x = 3$; la courbe croissante passe par $(1, 2)$ et $(2, 5)$.

Règle ?

$p = 3 - (-1) = 4 \rightarrow b = \frac{\pi}{4}$

centre au milieu : $(1, 2) \rightarrow h = 1, k = 2$

$5 = a \tan\left(\frac{\pi}{4}(2 - 1)\right) + 2 = a(1) + 2 \rightarrow a = 3$

Réponse : $f(x) = 3 \tan\left(\frac{\pi}{4}(x - 1)\right) + 2$

pièges fréquents

- ✗ Utiliser 2π comme période (c'est π pour la tangente).
- ✗ Chercher une amplitude : la tangente n'en a pas.
- ✗ Oublier les asymptotes dans le domaine.

à retenir

- ★ Période $\frac{\pi}{|b|}$; asymptotes à mi-chemin entre deux centres.
- ★ $\tan = \sin \div \cos$.
- ★ $ab > 0 \rightarrow$ croissante.



Équations trigo

Équations et inéquations trigonométriques

démarche

- 1. **Isoler** le sinus, le cosinus ou la tangente.
- 2. Trouver les **angles de base** sur le cercle trigonométrique (ou avec $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$).
- 3. Ajouter la **période** pour avoir toutes les solutions.
- 4. Si l'argument est $b(x - h)$, résoudre $b(x - h) = \text{angle}$, puis isoler x .
- 5. Garder seulement les solutions dans l'intervalle demandé.

les deux solutions d'un tour

Équation	Solutions de base	Toutes les solutions
$\sin \theta = v$	θ_1 et $\pi - \theta_1$	$\theta_1 + 2\pi n$ et $\pi - \theta_1 + 2\pi n$
$\cos \theta = v$	θ_1 et $-\theta_1$ (ou $2\pi - \theta_1$)	$\pm \theta_1 + 2\pi n$
$\tan \theta = v$	θ_1	$\theta_1 + \pi n$

Si l'argument est $b(x - h)$, la période devient $\frac{2\pi}{|b|}$ (ou $\frac{\pi}{|b|}$ pour $\tan$) : on divise tout par b .

cas particuliers

- $\sin \theta = 1 \rightarrow \theta = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$ (une seule solution par tour).
- $\sin \theta = 2 \rightarrow$ **aucune** solution ($-1 \leq \sin \leq 1$).
- Équation du 2^e degré : poser $u = \sin x$, factoriser, puis résoudre chaque équation.

inéquations

- Résoudre l'équation correspondante.
- Utiliser le graphique ou le cercle pour savoir où la fonction est au-dessus ou au-dessous.
- Écrire la réponse en intervalles.



équations trigo

Équations et inéquations trigonométriques

Exemple 1 — $2 \sin x - 1 = 0$ sur $[0, 2\pi]$.

$$\sin x = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{6} \text{ ou } x = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$$

Exemple 2 — $\tan x = -1$ (toutes les solutions).

$$\text{angle de base : } \frac{3\pi}{4}$$

$$x = \frac{3\pi}{4} + \pi n$$

Exemple 3 — $4 \cos(2(x - \frac{\pi}{3})) + 2 = 0$

$$\cos(2(x - \frac{\pi}{3})) = -\frac{1}{2}$$

$$2(x - \frac{\pi}{3}) = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n \text{ ou } \frac{4\pi}{3} + 2\pi n$$

$$x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + \pi n \text{ ou } \frac{2\pi}{3} + \pi n \quad \div 2$$

$$x = \frac{2\pi}{3} + \pi n \text{ ou } x = \pi + \pi n$$

$$\text{Vérif. avec } x = \pi : 2(\frac{2\pi}{3}) = \frac{4\pi}{3} \text{ et } \cos \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2} \checkmark$$

Exemple 4 — $2 \sin^2 x - \sin x - 1 = 0$ sur $[0, 2\pi]$.

$$(2 \sin x + 1)(\sin x - 1) = 0$$

$$\sin x = -\frac{1}{2} \rightarrow x = \frac{7\pi}{6} \text{ ou } \frac{11\pi}{6}$$

$$\sin x = 1 \rightarrow x = \frac{\pi}{2}$$

Exemple 5 — $\sin x \geq \frac{1}{2}$ sur $[0, 2\pi]$.

$$\text{égalité en } \frac{\pi}{6} \text{ et } \frac{5\pi}{6}$$

entre les deux, $\sin x$ est plus grand

$$\text{Réponse : } [\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}]$$

Exemple 6 — Grande roue : $h(t) = -10 \cos(\frac{\pi}{20} t) + 12$. Quand est-on à 17 m pendant le 1^{er} tour ?

$$\cos(\frac{\pi}{20} t) = -\frac{1}{2}$$

$$\frac{\pi}{20} t = \frac{2\pi}{3} \text{ ou } \frac{4\pi}{3}$$

$$t = \frac{40}{3} \approx 13,3 \text{ s ou } t = \frac{80}{3} \approx 26,7 \text{ s}$$

pièges fréquents

- ✗ Oublier la 2^e solution de base ($\pi - \theta$ pour le sinus).
- ✗ Ajouter $2\pi n$ **après** avoir divisé par b : il faut l'ajouter **avant**.
- ✗ Diviser par $\sin x$ dans une équation : on perd des solutions. On factorise plutôt.

à retenir

- ★ Isoler, angles de base, + période.
- ★ $\sin$: θ et $\pi - \theta$; $\cos$: $\pm \theta$; $\tan$: $\theta + \pi n$.
- ★ Vérifier dans l'intervalle demandé.



identités trigo

Les identités trigonométriques

Une **identité** est une égalité vraie pour **toutes** les valeurs de la variable (là où les expressions existent). On s'en sert pour simplifier des expressions et pour prouver d'autres identités.

définitions

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$\sec x = \frac{1}{\cos x} \cdot \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

identités de Pythagore

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$$

$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

Les deux dernières viennent de la 1^{re}, divisée par $\cos^2 x$ ou par $\sin^2 x$.

parité

$$\sin(-x) = -\sin x \cdot \cos(-x) = \cos x \cdot \tan(-x) = -\tan x$$

somme et différence d'angles

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$$

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$$

$$\tan(a \pm b) = \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a \tan b}$$

angle double

$$\sin 2a = 2 \sin a \cos a$$

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$$

Vérifie avec ton enseignant si les formules de somme et d'angle double sont évaluées dans ta classe.

démontrer une identité

- Travailler **un seul membre** (souvent le plus compliqué) jusqu'à obtenir l'autre.
- Tout écrire en **sin et cos**.
- Mettre au **même dénominateur**, **factoriser**, utiliser $\sin^2 + \cos^2 = 1$.
- Ne jamais « passer de l'autre côté » : ce n'est pas une équation à résoudre.



identités trigo

Les identités trigonométriques

Exemple 1 — Démontrer : $\sec x - \cos x = \sin x \tan x$.

$$\begin{aligned}
 \sec x - \cos x &= \frac{1}{\cos x} - \cos x && \text{en sin et cos} \\
 &= \frac{1 - \cos^2 x}{\cos x} && \text{même dénominateur} \\
 &= \frac{\sin^2 x}{\cos x} && \text{Pythagore} \\
 &= \sin x \times \frac{\sin x}{\cos x} = \sin x \tan x \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

Exemple 2 — Démontrer : $(1 - \cos^2 x)(1 + \cot^2 x) = 1$.

$$\begin{aligned}
 (1 - \cos^2 x)(1 + \cot^2 x) &= \sin^2 x \times \csc^2 x \\
 &= \sin^2 x \times \frac{1}{\sin^2 x} = 1 \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

Exemple 3 — Valeur exacte de $\sin \frac{5\pi}{12}$ (75°).

$$\begin{aligned}
 \sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} \\
 &= \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \approx 0,966
 \end{aligned}$$

Exemple 4 — Valeur exacte de $\cos \frac{\pi}{12}$ (15°).

$$\begin{aligned}
 \cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\
 &= \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} \approx 0,966
 \end{aligned}$$

Exemple 5 — Simplifier $(\sin x + \cos x)^2$.

$$\begin{aligned}
 &= \sin^2 x + 2 \sin x \cos x + \cos^2 x \\
 &= 1 + 2 \sin x \cos x = 1 + \sin 2x
 \end{aligned}$$

pièges fréquents

- ✗ Écrire $\sin(a + b) = \sin a + \sin b$ (faux !).
- ✗ Travailler les deux membres en même temps comme une équation.
- ✗ $\sin^2 x$ veut dire $(\sin x)^2$, pas $\sin(x^2)$.

à retenir

- ★ $\sin^2 + \cos^2 = 1$: l'identité reine.
- ★ Tout en sin et cos, même dénominateur.
- ★ Un seul membre à la fois.



vecteurs

Vecteurs : notions de base

Un **vecteur** est une grandeur qui a une **norme** (sa longueur), une **direction** (la droite qui le porte) et un **sens** (vers où pointe la flèche). On le note $\vec{u}$ ou $\overrightarrow{AB}$ (de A vers B).

Un **scalaire**, lui, n'est qu'un nombre (ex. une masse, une température).

formules

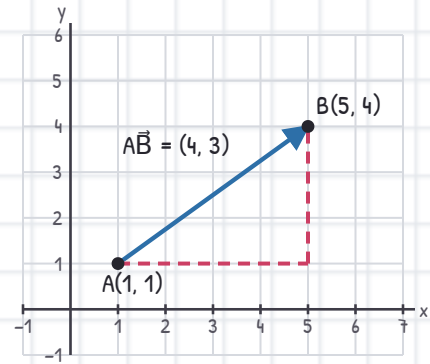
composantes de $\overrightarrow{AB}$ $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$

norme de $\vec{u} = (a, b)$ $\|\vec{u}\| = \sqrt{a^2 + b^2}$

orientation θ $\tan \theta = \frac{b}{a}$, puis ajuster selon le quadrant

à partir de $\|\vec{u}\|$ et θ $\vec{u} = (\|\vec{u}\| \cos \theta, \|\vec{u}\| \sin \theta)$

L'orientation se mesure dans le sens antihoraire, à partir de l'axe des x positifs (0° à 360°).



$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$

vocabulaire

Vecteurs...	Définition
équipollents (égaux)	même norme, même direction, même sens (mêmes composantes), peu importe où ils sont placés
opposés	même norme, même direction, sens contraires : $-\vec{u} = (-a, -b)$
colinéaires	même direction (parallèles) : $\vec{v} = k \vec{u}$
orthogonaux	directions perpendiculaires
nul	$\vec{0} = (0, 0)$, norme 0
unitaire	norme 1 : on l'obtient avec $\frac{\vec{u}}{\ \vec{u}\ }$

où on les utilise

- Déplacements, vitesses, forces (en physique), translations en géométrie.
- Résultante de plusieurs forces : on additionne les vecteurs (feuille suivante).



vecteurs

Vecteurs : notions de base

Exemple 1 — A(-2, 3) et B(4, -5). Composantes, norme et orientation de $\vec{AB}$.

$$\vec{AB} = (4 - (-2), -5 - 3) = (6, -8)$$

$$\|\vec{AB}\| = \sqrt{(36 + 64)} = \sqrt{100} = 10$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{-8}{6}\right) \approx -53,13^\circ$$

calculatrice

le vecteur est dans Q4 $\rightarrow \theta \approx 360^\circ - 53,13^\circ = 306,87^\circ$

Exemple 2 — $\|\vec{U}\| = 12$ et $\theta = 150^\circ$. Composantes ?

$$a = 12 \cos 150^\circ = -6\sqrt{3} \approx -10,39$$

$$b = 12 \sin 150^\circ = 6$$

Réponse : $\vec{U} \approx (-10,39; 6)$

Exemple 3 — $\vec{U} = (2, -3)$ et $\vec{V} = (-6, 9)$ sont-ils colinéaires ?

$$\frac{-6}{2} = -3 \text{ et } \frac{9}{-3} = -3$$

$$\vec{V} = -3\vec{U}$$

Réponse : **oui, de sens contraires**

Exemple 4 — Vecteur unitaire de $\vec{U} = (3, 4)$.

$$\|\vec{U}\| = 5$$

$$\frac{\vec{U}}{\|\vec{U}\|} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$$

Exemple 5 — A(1, 2) et $\vec{AB} = (5, -1)$.

Coordonnées de B ?

$$B = (1 + 5, 2 - 1) = (6, 1)$$

pièges fréquents

- ✗ Faire A - B au lieu de B - A pour $\vec{AB}$ (on obtient l'opposé).
- ✗ Se fier à la calculatrice pour l'orientation : $\tan^{-1}$ ne donne que des angles entre -90° et 90° .
- ✗ Confondre direction (la droite) et sens (la flèche).

à retenir

- ★ $\vec{AB}$ = arrivée - départ.
- ★ Norme = Pythagore.
- ★ Orientation : dessine le vecteur pour trouver le bon quadrant.



opérations sur les vecteurs

Addition, soustraction et multiplication par un scalaire

addition graphique

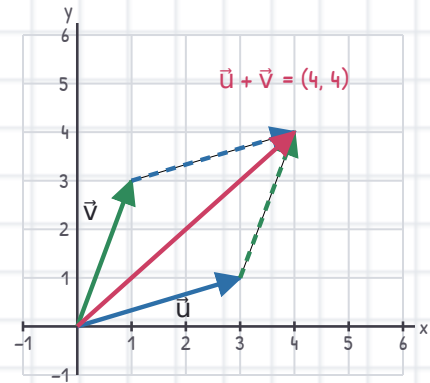
- **Règle du triangle** (bout à bout) : on place l'origine de $\vec{V}$ à l'extrémité de $\vec{U}$. La somme va de l'origine de $\vec{U}$ à l'extrémité de $\vec{V}$.
- **Règle du parallélogramme** : $\vec{U}$ et $\vec{V}$ partent du même point ; la somme est la diagonale.
- **Relation de Chasles** : $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$.

avec les composantes

somme $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$

différence $\vec{U} - \vec{V} = \vec{U} + (-\vec{V})$

scalaire $k(a, b) = (ka, kb)$



$\vec{U} = (3, 1)$, $\vec{V} = (1, 3)$: la somme est la diagonale

multiplication par un scalaire k

- La norme est multipliée par $|k|$: $\|k\vec{U}\| = |k| \|\vec{U}\|$.
- $k > 0$: même sens · $k < 0$: sens contraire.
- $k\vec{U}$ est toujours **colinéaire** à $\vec{U}$.

propriétés

- $\vec{U} + \vec{V} = \vec{V} + \vec{U}$ (commutativité).
- $(\vec{U} + \vec{V}) + \vec{W} = \vec{U} + (\vec{V} + \vec{W})$ (associativité).
- $k(\vec{U} + \vec{V}) = k\vec{U} + k\vec{V}$ (distributivité).
- $\|\vec{U} + \vec{V}\| \leq \|\vec{U}\| + \|\vec{V}\|$: on n'additionne **pas** les normes.

résultante de forces ou de déplacements

1. Décomposer chaque vecteur en composantes : $(\|\vec{V}\| \cos \theta, \|\vec{V}\| \sin \theta)$.
2. Additionner les composantes en x, puis en y.
3. Calculer la norme et l'orientation de la résultante.



opérations sur les vecteurs

Addition, soustraction et multiplication par un scalaire

Exemple 1 — $\vec{U} = (3, 1)$ et $\vec{V} = (-1, 4)$.

$$\vec{U} + \vec{V} = (2, 5)$$

$$\vec{U} - \vec{V} = (3 - (-1), 1 - 4) = (4, -3)$$

$$2\vec{U} - 3\vec{V} = (6, 2) - (-3, 12) = (9, -10)$$

$$\|\vec{U} + \vec{V}\| = \sqrt{29} \approx 5,39$$

$$\text{mais } \|\vec{U}\| + \|\vec{V}\| = \sqrt{10} + \sqrt{17} \approx 7,29$$

Exemple 2 — Simplifier avec la relation de Chasles.

$$A\vec{B} + B\vec{C} + C\vec{D} = A\vec{D}$$

$$A\vec{B} - C\vec{B} = A\vec{B} + B\vec{C} = A\vec{C} \quad -C\vec{B} = B\vec{C}$$

$$A\vec{B} + B\vec{A} = \vec{0}$$

Exemple 3 — Un kayak parcourt 8 km vers l'est, puis 6 km vers le nord. Déplacement total ?

$$(8, 0) + (0, 6) = (8, 6)$$

$$\text{norme : } \sqrt{64 + 36} = 10 \text{ km}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{6}{8}\right) \approx 36,87^\circ$$

Exemple 4 — Forces de 20 N à 30° et de 10 N à 120° . Résultante ?

$$\vec{F}_1 = (20 \cos 30^\circ, 20 \sin 30^\circ) \approx (17,32 ; 10)$$

$$\vec{F}_2 = (10 \cos 120^\circ, 10 \sin 120^\circ) \approx (-5 ; 8,66)$$

$$\vec{R} \approx (12,32 ; 18,66)$$

$$\|\vec{R}\| = \sqrt{500} \approx 22,36 \text{ N} \cdot \theta \approx 56,6^\circ$$

pièges fréquents

- ✗ Additionner les normes au lieu des vecteurs.
- ✗ Soustraire : bien distribuer le signe sur les deux composantes.
- ✗ Oublier qu'un k négatif inverse le sens.

à retenir

- ★ On additionne composante par composante.
- ★ Chasles : $A\vec{B} + B\vec{C} = A\vec{C}$.
- ★ Forces : décomposer, additionner, recomposer.



produit scalaire

Produit scalaire et combinaison linéaire

Le **produit scalaire** de deux vecteurs donne un **nombre** (un scalaire), pas un vecteur. Il mesure à quel point les deux vecteurs « vont dans la même direction ».

avec l'angle θ entre les vecteurs

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$

$$0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$$

avec les composantes

$$(a, b) \cdot (c, d) = ac + bd$$

ce que le signe veut dire

- $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$: angle **aigu** (moins de 90°).
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$: vecteurs **orthogonaux** (90°).
- $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$: angle **obtus** (plus de 90°).

trouver l'angle

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$$

propriétés

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$.
- $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$.
- $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.
- Colinéaires de même sens : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$.
- En physique : travail $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$.

combinaison linéaire

Un vecteur $\vec{w}$ est une **combinaison linéaire** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ s'il existe deux scalaires a et b tels que **$\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$** .

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont **pas colinéaires**, ils forment une **base** du plan : tout vecteur du plan s'écrit d'une seule façon comme combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Base usuelle : $\vec{i} = (1, 0)$ et $\vec{j} = (0, 1)$. Ainsi, $(a, b) = a\vec{i} + b\vec{j}$.

Pour trouver a et b : on écrit l'égalité composante par composante et on résout le **système d'équations**.



produit scalaire

Produit scalaire et combinaison linéaire

Exemple 1 — $\vec{U} = (3, 4)$ et $\vec{V} = (5, -2)$. Produit scalaire et angle.

$$\vec{U} \cdot \vec{V} = 3(5) + 4(-2) = 15 - 8 = 7$$

$$\|\vec{U}\| = 5, \|\vec{V}\| = \sqrt{29}$$

$$\cos \theta = \frac{7}{5\sqrt{29}} \approx 0,260$$

$$\theta \approx 74,9^\circ$$

Exemple 2 — Valeur de k pour que $(k, 3) \perp (2, -4)$.

$$2k + 3(-4) = 0$$

$$2k = 12 \rightarrow k = 6$$

Exemple 3 — $\|\vec{U}\| = 4$, $\|\vec{V}\| = 6$ et $\theta = 60^\circ$.

$$\vec{U} \cdot \vec{V} = 4 \times 6 \times \cos 60^\circ$$

$$= 24 \times \frac{1}{2} = 12$$

Exemple 4 — Écrire $\vec{W} = (8, 2)$ comme combinaison linéaire de $\vec{U} = (1, 2)$ et $\vec{V} = (3, -1)$.

$$(8, 2) = a(1, 2) + b(3, -1)$$

$$a + 3b = 8 \text{ et } 2a - b = 2$$

$$b = 2a - 2 \rightarrow a + 6a - 6 = 8 \rightarrow a = 2$$

$$b = 2(2) - 2 = 2$$

$$\text{Vérif. : } 2(1, 2) + 2(3, -1) = (2 + 6, 4 - 2) = (8, 2) \checkmark$$

$$\text{Réponse : } \vec{W} = 2\vec{U} + 2\vec{V}$$

Exemple 5 — Une force $\vec{F} = (10, 5)$ N déplace un objet de $\vec{d} = (4, 0)$ m. Travail ?

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d} = 10(4) + 5(0) = 40 \text{ J}$$

pièges fréquents

- ✗ Donner un vecteur comme réponse d'un produit scalaire : c'est un **nombre**.
- ✗ Utiliser un angle qui n'est pas celui **entre** les deux vecteurs (placés origine contre origine).
- ✗ Croire que $\vec{U} \cdot \vec{V} = 0$ veut dire qu'un des vecteurs est nul.

à retenir

- ★ $\vec{U} \cdot \vec{V} = ac + bd = \|\vec{U}\|\|\vec{V}\| \cos \theta$.
- ★ Produit scalaire nul $\Leftrightarrow$ orthogonaux.
- ★ Combinaison linéaire $\rightarrow$ système d'équations.



le cercle

Lieux géométriques et cercle

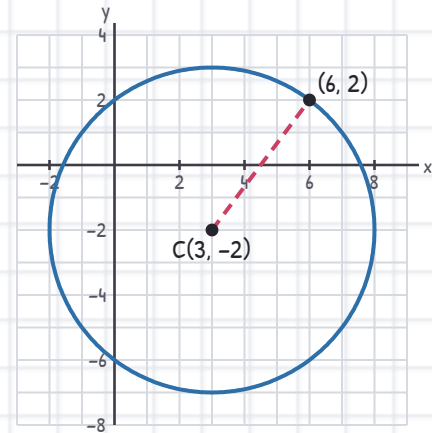
lieu géométrique

Un **lieu géométrique** est l'ensemble de **tous** les points qui respectent une même condition, souvent une condition de **distance**.

- **Médiatrice** d'un segment AB : points à égale distance de A et de B.
- **Cercle** : points à une distance r d'un centre.
- **Coniques** : ellipse, hyperbole et parabole sont aussi des lieux (feuilles suivantes).

distance entre deux points

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$$

équations du cercle

centre $(0, 0)$, rayon r $x^2 + y^2 = r^2$

centre (h, k) , rayon r $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$

forme générale $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0 \rightarrow$ on **complète le carré** pour trouver h , k et r

régions

- $(x - h)^2 + (y - k)^2 < r^2$: **intérieur** du cercle.
- $(x - h)^2 + (y - k)^2 > r^2$: **extérieur**.
- $\leq$ ou $\geq$: le cercle est inclus (trait plein).

tangente au cercle

- Elle touche le cercle en un seul point.
- Elle est **perpendiculaire au rayon** en ce point : sa pente est l'opposé de l'inverse de celle du rayon.



le cercle

Lieux géométriques et cercle

Exemple 1 — Centre $(2, -3)$, passe par $(5, 1)$.

Équation ?

$$r^2 = (5 - 2)^2 + (1 + 3)^2 = 9 + 16 = 25$$

Réponse : $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$

Exemple 2 — Le point $(1, 1)$ est-il dans le cercle

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25 ?$$

$$(1 - 3)^2 + (1 + 2)^2 = 4 + 9 = 13$$

$$13 < 25$$

Réponse : **oui, à l'intérieur**

Exemple 3 — Trouver le centre et le rayon de $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$.

$$(x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 4y + 4) = 12 + 9 + 4 \quad \text{on complète les carrés}$$

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$$

Réponse : **centre $(3, -2)$, rayon 5**

Exemple 4 — Tangente à $x^2 + y^2 = 25$ au point $(3, 4)$.

$$\text{pente du rayon : } \frac{4}{3} \rightarrow \text{pente de la tangente : } -\frac{3}{4}$$

$$y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 3)$$

$$y = -\frac{3}{4}x + \frac{25}{4}$$

Exemple 5 — Médiatrice de $A(0, 0)$ et $B(4, 2)$.

$$\text{milieu : } (2, 1) \cdot \text{pente de AB : } \frac{1}{2}$$

$$\text{pente perpendiculaire : } -2$$

$$y = -2x + 5$$

pièges fréquents

- ✗ Signes du centre : $(x + 3)^2$ veut dire $h = -3$.
- ✗ Donner r^2 comme rayon ($25 \rightarrow r = 5$).
- ✗ Oublier d'ajouter les mêmes nombres des deux côtés en complétant le carré.

à retenir

- ★ $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$.
- ★ Compléter le carré pour la forme générale.
- ★ Tangente $\perp$ rayon.



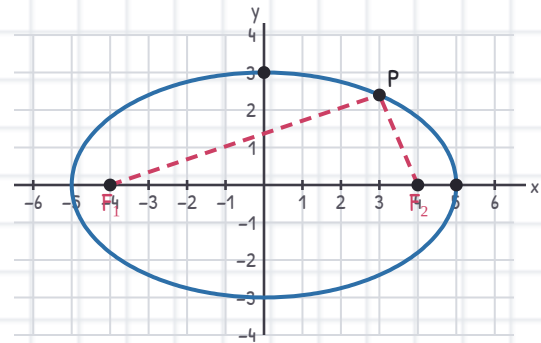
l'ellipse

L'ellipse

L'**ellipse** est le lieu des points dont la **somme** des distances à deux points fixes, les **foyers**, est constante.

Cette somme est égale à la longueur du **grand axe**.

$$PF_1 + PF_2 = \text{longueur du grand axe}$$



$$x^2/25 + y^2/9 = 1 : PF_1 + PF_2 = 10$$

équation (centre à l'origine)

forme canonique $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

sommets $(\pm a, 0)$ et $(0, \pm b)$

centre (h, k) $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$

Ici, a est le demi-axe horizontal et b le demi-axe vertical. Certains manuels appellent toujours a le demi-grand axe : vérifie la notation de ta classe.

où sont les foyers ?

Cas	Grand axe	Foyers	Relation
$a > b$	horizontal, longueur $2a$	$(\pm c, 0)$	$c^2 = a^2 - b^2$
$b > a$	vertical, longueur $2b$	$(0, \pm c)$	$c^2 = b^2 - a^2$
$a = b$	c'est un cercle	au centre	$c = 0$

régions

- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} < 1$: intérieur ; > 1 : extérieur.

applications

- Orbites des planètes (le Soleil est à un foyer), salles « à murmures », arches.



l'ellipse

L'ellipse

Exemple 1 — Analyser $9x^2 + 25y^2 = 225$.

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$$

÷ 225

$$a = 5, b = 3 \rightarrow \text{grand axe horizontal}$$

$$c^2 = 25 - 9 = 16 \rightarrow c = 4$$

sommets $(\pm 5, 0)$ et $(0, \pm 3)$; foyers $(\pm 4, 0)$; grand axe 10, petit axe 6

Exemple 2 — Foyers $(0, \pm 12)$, grand axe de 26. Équation ?

$$\text{grand axe vertical : } 2b = 26 \rightarrow b = 13 ; c = 12$$

$$a^2 = b^2 - c^2 = 169 - 144 = 25$$

Réponse : $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{169} = 1$

Exemple 3 — Centre $(1, -2)$, demi-axe horizontal 4, demi-axe vertical 2.

$$\frac{(x-1)^2}{16} + \frac{(y+2)^2}{4} = 1$$

$$c = \sqrt{(16 - 4)} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \approx 3,46$$

foyers $(1 \pm 2\sqrt{3}, -2)$

Exemple 4 — Une arche semi-elliptique a 20 m de large et 6 m de haut. Hauteur à 5 m du centre ?

$$\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1$$

$$y^2 = 36\left(1 - \frac{25}{100}\right) = 27$$

$$y = \sqrt{27} \approx 5,20 \text{ m}$$

pièges fréquents

- ✗ Oublier de diviser pour obtenir « = 1 ».
- ✗ Utiliser $c^2 = a^2 + b^2$ (c'est pour l'hyperbole !).
- ✗ Mettre les foyers sur le petit axe.

à retenir

- ★ Somme des distances = grand axe.
- ★ Ellipse : $c^2 = \text{grand}^2 - \text{petit}^2$.
- ★ Foyers sur le grand axe.



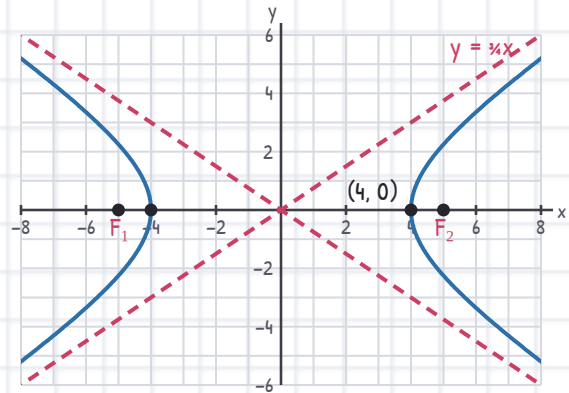
L'hyperbole

L'hyperbole

L'**hyperbole** est le lieu des points dont la **différence** (en valeur absolue) des distances aux deux foyers est constante.

Elle a deux **branches** et deux **asymptotes** obliques qui se croisent au centre.

$$|PF_1 - PF_2| = \text{distance entre les sommets}$$



$$x^2/16 - y^2/9 = 1 : \text{foyers } (\pm 5, 0)$$

les deux orientations (centre à l'origine)

	Ouverte à gauche et à droite	Ouverte en haut et en bas
équation	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$
sommets	$(\pm a, 0)$	$(0, \pm b)$
foyers	$(\pm c, 0)$	$(0, \pm c)$
constante	$2a$	$2b$
relation	$c^2 = a^2 + b^2$	$c^2 = a^2 + b^2$
asymptotes	$y = \pm \frac{b}{a} x$	$y = \pm \frac{a}{b} x$

esquisser

- Tracer le **rectangle** de $2a$ sur $2b$ centré au centre.
- Ses diagonales prolongées sont les **asymptotes**.
- Placer les sommets et dessiner les branches qui s'approchent des asymptotes.

centre (h, k)

- $\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = \pm 1$
- Asymptotes : $y - k = \pm \frac{b}{a}(x - h)$.



l'hyperbole

L'hyperbole

Exemple 1 — Analyser $9x^2 - 16y^2 = 144$.

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

÷ 144

$$a = 4, b = 3, c = \sqrt{16 + 9} = 5$$

sommets $(\pm 4, 0)$ · foyers $(\pm 5, 0)$

asymptotes $y = \pm \frac{3}{4}x$

Exemple 2 — Sur cette hyperbole, le point P a une abscisse de 8. Vérifier la définition.

$$\frac{64}{16} - \frac{y^2}{9} = 1 \rightarrow y^2 = 27 \rightarrow P(8 ; 5,20)$$

$$PF_2 = \sqrt{((8 - 5)^2 + 27)} = \sqrt{36} = 6$$

$$PF_1 = \sqrt{((8 + 5)^2 + 27)} = \sqrt{196} = 14$$

$$14 - 6 = 8 = 2a \quad \checkmark$$

Exemple 3 — Sommets $(0, \pm 6)$, foyers $(0, \pm 10)$.

Équation ?

ouverte en haut et en bas : $a = 6, c = 10$

bas : b

$$a^2 = c^2 - b^2 = 100 - 36 = 64$$

Réponse : $\frac{x^2}{64} - \frac{y^2}{36} = -1$

Exemple 4 — $\frac{(x - 2)^2}{9} - \frac{(y + 1)^2}{16} = 1$

centre $(2, -1)$; $a = 3, b = 4, c = 5$

sommets $(-1, -1)$ et $(5, -1)$

foyers $(-3, -1)$ et $(7, -1)$

asymptotes : $y + 1 = \pm \frac{4}{3}(x - 2)$

pièges fréquents

- ✗ Utiliser $c^2 = a^2 - b^2$ (c'est pour l'ellipse).
- ✗ Se tromper d'orientation : regarde le signe du membre de droite ($= 1$ ou $= -1$).
- ✗ Oublier les asymptotes dans l'esquisse.

à retenir

- ★ Différence des distances = distance entre sommets.
- ★ Hyperbole : $c^2 = a^2 + b^2$.
- ★ Asymptotes : $y = \pm \frac{b}{a}x$.



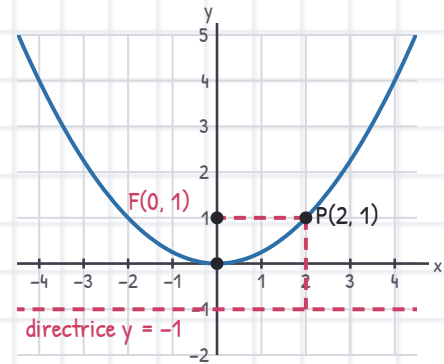
la parabole

La parabole comme conique

La **parabole** est le lieu des points situés à **égale distance** d'un point fixe, le **foyer** F, et d'une droite fixe, la **directrice** d.

Le **sommet** est au milieu, entre le foyer et la directrice. c est la distance (avec son signe) du sommet au foyer.

$$\text{distance}(P, F) = \text{distance}(P, \text{directrice})$$



$$x^2 = 4y : PF = 2 \text{ et distance à } d = 2$$

les formes canoniques (sommet (h, k))

Équation	Ouverture	Foyer	Directrice	Axe
$(x - h)^2 = 4c(y - k)$	vers le haut si $c > 0$, vers le bas si $c < 0$	$(h, k + c)$	$y = k - c$	$x = h$
$(y - k)^2 = 4c(x - h)$	vers la droite si $c > 0$, vers la gauche si $c < 0$	$(h + c, k)$	$x = h - c$	$y = k$

Sommet à l'origine : $x^2 = 4cy$ ou $y^2 = 4cx$.

lien avec $y = a(x - h)^2 + k$

- On isole le carré : $(x - h)^2 = \frac{1}{a}(y - k)$.
- Donc $4c = \frac{1}{a}$, ou $c = \frac{1}{4a}$.

propriété de réflexion

- Tout rayon parallèle à l'axe se réfléchit vers le **foyer** : antennes paraboliques, fours solaires.
- À l'inverse, une lumière au foyer sort en faisceau parallèle : phares d'auto.



la parabole

La parabole comme conique

Exemple 1 — $x^2 = -12y$

$$4c = -12 \rightarrow c = -3$$

ouverte vers le bas

foyer $(0, -3)$ · directrice $y = 3$

Exemple 2 — Foyer $(2, 5)$, directrice $y = 1$.

Équation ?

sommet au milieu : $(2, 3)$

$$c = 5 - 3 = 2$$

$$(x - 2)^2 = 8(y - 3)$$

Exemple 3 — Analyser $(y + 1)^2 = 8(x - 3)$.

$$\text{sommet } (3, -1) \cdot 4c = 8 \rightarrow c = 2$$

ouverte vers la droite

$$\text{foyer } (3 + 2, -1) = (5, -1)$$

$$\text{directrice } x = 3 - 2 = 1 \cdot \text{axe } y = -1$$

Exemple 4 — Une antenne parabolique a 2 m de diamètre et 0,25 m de profondeur. Où placer le récepteur ?

$$\text{sommet à l'origine : } x^2 = 4cy$$

$$\text{le bord } (1; 0,25) \text{ est sur la parabole : } 1 = 4c(0,25) = c$$

$$c = 1$$

Réponse : **au foyer, à 1 m du fond de l'antenne**

Exemple 5 — Foyer de $y = 2(x - 1)^2 + 3$?

$$(x - 1)^2 = \frac{1}{2}(y - 3) \rightarrow 4c = \frac{1}{2} \rightarrow c = \frac{1}{8}$$

$$\text{foyer } (1; 3 + \frac{1}{8}) = (1; 3,125)$$

pièges fréquents

- ✗ Prendre $4c$ pour c (diviser par 4 !).
- ✗ Placer le foyer du mauvais côté : il est toujours **à l'intérieur** de la courbe.
- ✗ Confondre $(x - h)^2$ (ouverte en haut ou en bas) et $(y - k)^2$ (à gauche ou à droite).

à retenir

- ★ PF = distance à la directrice.
- ★ Sommet au milieu de F et de d.
- ★ $c = \frac{1}{4a}$.



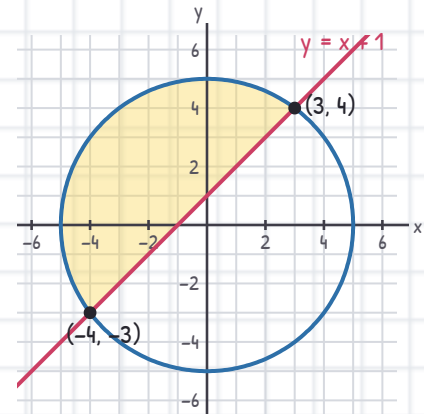
systèmes et coniques

Systèmes d'équations et d'inéquations avec des coniques

Résoudre un système avec une conique, c'est trouver les **points d'intersection** des courbes (ou la **région** commune pour des inéquations).

méthodes

- **Substitution** : isoler une variable dans l'équation de la droite (ou la plus simple), la remplacer dans l'autre.
- **Réduction** : additionner ou soustraire les équations pour éliminer x^2 ou y^2 (deux coniques).
- On obtient souvent une équation du **2^e degré** : factoriser ou utiliser la formule quadratique.
- Trouver l'autre coordonnée de **chaque** solution, puis vérifier.



région : $x^2 + y^2 \leq 25$ et $y \geq x + 1$

combien de solutions ?

Situation	Nombre de points d'intersection
droite et conique	0, 1 (droite tangente) ou 2
deux coniques	de 0 à 4

Avec une équation $ax^2 + bx + c = 0$, le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ le dit d'avance : $\Delta > 0 \rightarrow 2$; $\Delta = 0 \rightarrow 1$; $\Delta < 0 \rightarrow 0$.

système d'inéquations

- Tracer chaque courbe (trait plein pour $\leq$ ou $\geq$, pointillé pour $<$ ou $>$).
- Pour chaque inéquation, utiliser un **point-test** pour savoir quel côté garder (intérieur ou extérieur, au-dessus ou au-dessous).
- La solution est la région commune à **toutes** les inéquations.



systèmes et coniques

Systèmes d'équations et d'inéquations avec des coniques

Exemple 1 — $x^2 + y^2 = 25$ et $y = x + 1$.

$$x^2 + (x + 1)^2 = 25$$

substitution

$$2x^2 + 2x - 24 = 0 \rightarrow x^2 + x - 12 = 0$$

$$(x + 4)(x - 3) = 0 \rightarrow x = 3 \text{ ou } x = -4$$

$$y = 4 \text{ ou } y = -3$$

Réponse : **(3, 4) et (-4, -3)**

Exemple 2 — Pour quelle valeur de k la droite $y = x + k$ est-elle tangente à la parabole $x^2 = 4y$?

$$x^2 = 4(x + k) \rightarrow x^2 - 4x - 4k = 0$$

$$\text{tangente} \Leftrightarrow \Delta = 0 : (-4)^2 - 4(1)(-4k) = 16 + 16k = 0$$

$$k = -1 \rightarrow \text{point de contact : } x = 2, y = 1$$

Exemple 3 — $x^2 + y^2 = 25$ et $x^2 - y^2 = 7$.

$$2x^2 = 32$$

on additionne

$$x^2 = 16 \rightarrow x = \pm 4$$

$$y^2 = 25 - 16 = 9 \rightarrow y = \pm 3$$

Réponse : **4 solutions : (4, 3), (4, -3), (-4, 3), (-4, -3)**

Exemple 4 — Région $x^2 + y^2 \leq 25$ et $y \geq x + 1$ (graphique du recto).

Point-test (0, 2) : $0 + 4 = 4 \leq 25$ ✓ et $2 \geq 0 + 1$ ✓. La région est la partie du disque **au-dessus** de la droite, bornes comprises.

pièges fréquents

- ✗ Oublier la 2^e solution d'une équation du 2^e degré.
- ✗ Avec $y^2 = 9$, oublier $y = -3$.
- ✗ Trouver x sans calculer le y qui va avec.

à retenir

- ★ Substitution (droite) ou réduction (2 coniques).
- ★ Discriminant → nombre de solutions.
- ★ Inéquations : point-test pour chaque courbe.